

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC - TUẦN 6

Học phần: Thực tập cơ sở (INT13147)

Sinh viên: Lê Nhật Quang – MSSV: B23DCVT359

Lớp: D23CQCE02-B

Đề tài: Hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến dựa trên mô hình YOLO

1. Công việc đã thực hiện trong tuần (Giai đoạn Đánh giá và Tối ưu)

Bám sát kế hoạch tại mục 4.d và 4.e của đề cương, các công việc đã thực hiện gồm:

- Hoàn tất giai đoạn huấn luyện: Lựa chọn được file trọng số tốt nhất (best .pt) sau quá trình huấn luyện chuyên sâu ở tuần trước.
- Đánh giá hiệu năng mô hình: Sử dụng tập dữ liệu Test để đánh giá các chỉ số quan trọng như Precision, Recall và mAP.
- Phân tích Confusion Matrix: Kiểm tra ma trận nhầm lẫn để xác định các cặp loại thuốc dễ bị nhận diện sai, từ đó tìm hiểu nguyên nhân do đặc điểm bao bì hay do dữ liệu gán nhãn.
- Tối ưu hóa tham số: Tinh chỉnh các tham số đầu vào (như Confidence Threshold) để cân bằng giữa độ chính xác và khả năng phát hiện vật thể trong điều kiện thực tế.

2. Kết quả đạt được

- Mô hình đã đạt độ chính xác mAP@0.5 trên 85%, đáp ứng đúng mục tiêu phi chức năng đã đề ra trong đề cương.
- Thời gian xử lý trung bình mỗi ảnh đạt dưới 1 giây, đảm bảo tính thời gian thực khi tích hợp vào ứng dụng.